0370 Planificació i Administració de Xarxes	Exercicis subnetting		
Administració de sistemes informàtics i xarxes	Administració de sistemes informàtics i xarxes	Curs:	2024/25
Cognoms i nom:		Data:	
Observacions:		Nota:	

1. Tenim una xarxa amb la següent adreça de xarxa:

   192.10.10.0

   I necessitem:

   Subxarxes: 14
   Host per xarxa: 14

   Respon les següent qüestions:

Classe de xarxa	C
Màscara de xarxa per defecte	255.255.255.0
Màscara de xarxa modificada	255.255.255.240
Nombre total de subxarxes	16
Nombre total d'adreces de host per xarxa	16
Nombre d'adreces útils	14
Nombre de bits prestats	4

2. Tenim una xarxa amb la següent adreça de xarxa:

165.100.0.0

I necessitem:

Subxarxes: 1000
Host per xarxa: 160

Respon les següent qüestions:

Classe de xarxa	B
Màscara de xarxa per defecte	255.255.0.0
Màscara de xarxa modificada	255.255.255.192
Nombre total de subxarxes	1024
Nombre total d'adreces de host per xarxa	64
Nombre d'adreces útils	62
Nombre de bits prestats	10

3. Tenim una xarxa amb la següent adreça de xarxa:

148.75.0.0/26

Respon les següent qüestions:

Classe de xarxa	B
Màscara de xarxa per defecte	255.255.0.0
Màscara de xarxa modificada	255.255.255.192
Nombre total de subxarxes	1024
Nombre total d'adreces de host per xarxa	64
Nombre d'adreces útils	62
Nombre de bits prestats	10

4. Tenim una xarxa amb la següent adreça de xarxa:

   210.100.56.0

   I necessitem:

   Subxarxes: 6
   Host per xarxa: 30

   Respon les següent qüestions:

Classe de xarxa	C
Màscara de xarxa per defecte	255.255.255.0
Màscara de xarxa modificada	255.255.255.224
Nombre total de subxarxes	8
Nombre total d'adreces de host per xarxa	32
Nombre d'adreces útils	30
Nombre de bits prestats	3

5.

Tenim una xarxa amb la següent adreça de xarxa:

195.85.8.0

I necessitem:

Subxarxes: 6
Host per xarxa: 30

Respon les següent qüestions:

Classe de xarxa	C
Màscara de xarxa per defecte	255.255.255.0
Màscara de xarxa modificada	255.255.255.224
Nombre total de subxarxes	8
Nombre total d'adreces de host per xarxa	32
Nombre d'adreces útils	30
Nombre de bits prestats	3

6. Tenim una xarxa amb la següent adreça de xarxa:

118.0.0.0

I necessitem:

Subxarxes: 126
Host per xarxa: 131070

Respon les següent qüestions:

Classe de xarxa	A
Màscara de xarxa per defecte	255.0.0.0
Màscara de xarxa modificada	255.254.0.0
Nombre total de subxarxes	128
Nombre total d'adreces de host per xarxa	131072
Nombre d'adreces útils	131070
Nombre de bits prestats	7

7. Tenim una xarxa amb la següent adreça de xarxa:

198.100.10.0

I necessitem:

Host per xarxa: 60

Respon les següent qüestions:

Classe de xarxa	C
Màscara de xarxa per defecte	255.255.255.0
Màscara de xarxa modificada	255.255.255.192
Nombre total de subxarxes	4
Nombre total d'adreces de host per xarxa	64
Nombre d'adreces útils	62
Nombre de bits prestats	2

8. Tenim una xarxa amb la següent adreça de xarxa:

218.35.50.0

I necessitem:

Subxarxes: 5

Respon les següent qüestions:

Classe de xarxa	C
Màscara de xarxa per defecte	255.255.255.0
Màscara de xarxa modificada	255.255.255.224
Nombre total de subxarxes	8
Nombre total d'adreces de host per xarxa	32
Nombre d'adreces útils	30
Nombre de bits prestats	3

9. Tenim una xarxa amb la següent adreça de xarxa:

218.35.50.0

I necessitem:

Host per xarxa: 25

Respon les següent qüestions:

Classe de xarxa	C
Màscara de xarxa per defecte	255.255.255.0
Màscara de xarxa modificada	255.255.255.224
Nombre total de subxarxes	8
Nombre total d'adreces de host per xarxa	32
Nombre d'adreces útils	30
Nombre de bits prestats	3

10. Tenim una xarxa amb la següent adreça de xarxa:

172.59.0.0

I necessitem:

Subxarxes: 10

Respon les següent qüestions:

Classe de xarxa	B
Màscara de xarxa per defecte	255.255.0.0
Màscara de xarxa modificada	255.255.240.0
Nombre total de subxarxes	16
Nombre total d'adreces de host per xarxa	4096
Nombre d'adreces útils	4094
Nombre de bits prestats	4

exp	dec	binary
2^0	$= 1$	$= 1$
2^1	$= 2$	$= 10$
2^2	$= 4$	$= 100$
2^3	$= 8$	$= 1000$
2^4	$= 16$	$= 10000$
2^5	$= 32$	$= 100000$
2^6	$= 64$	$= 1000000$
2^7	$= 128$	$= 10000000$
2^8	$= 256$	$= 100000000$
2^9	$= 512$	$= 1000000000$
2^{10}	$= 1024$	$= 10000000000$